Federico Holc

Desarrollador Web Full Stack · IA aplicada a producto

portfolio.fedeholc.ar · github.com/fedeholc · linkedin.com/in/federicoholc

federicoholc@gmail.com · +54-11-2394-8988 · Buenos Aires, Argentina

Perfil

Desarrollador web full stack con casi 2 años de experiencia, enfocado en construir productos de punta a punta con IA integrada. Trabajo con React, TypeScript y Node, e implemento features de IA en producción: LLMs, búsqueda semántica con embeddings, OCR y streaming. Me interesa tanto la IA dentro del software como el diseño de workflows de desarrollo asistidos por IA que aceleran sin sacrificar calidad técnica ni experiencia de usuario. Vengo de la docencia y las ciencias sociales, lo que aporto como capacidad de comunicar y explicar temas complejos.

Experiencia

Desarrollador Web Full Stack · Mindcircus · Feb. 2025 – a la actualidad

Desarrollo full stack de empleosmundodigital.com, la plataforma de oferta y búsqueda de empleo del sector marketing digital, diseño y tecnología. Reconstruí un proyecto que estaba inconcluso y lo llevé a producción, con foco en integrar IA generativa y sostener la calidad técnica.

IA en el producto

- Implementé un **generador de ofertas laborales con IA** (pipeline de dos pasadas con Gemini / Vertex AI) y un **parser de CVs a JSON estructurado**, hoy en producción.
- Construí **búsqueda semántica con embeddings** y similitud coseno para normalizar posiciones y mejorar el matching entre ofertas y talento.
- Diseñé la capa de IA **multi-proveedor y conmutable** (Gemini, OpenAI SDK apuntado a DeepSeek), eligiendo el modelo según el caso de uso para optimizar costo y latencia.
- Integré **salida estructurada** de los modelos, **streaming de respuestas vía SSE** end-to-end y **OCR con Google Cloud Vision** para documentos e imágenes.

Producto e ingeniería

- Reconstruí de cero el **frontend (React 19 + TypeScript sobre Astro)** y extendí el **backend (Node.js / Express + TypeScript, Sequelize sobre MySQL)**.
- Desarrollé **permisos por plan**, **suscripciones y pagos con Stripe** (webhooks), **auth con JWT y Google OAuth** y verificación con Cloudflare Turnstile.
- Implementé **chat en tiempo real con Socket.IO + Redis** y **jobs asíncronos con BullMQ**.

Infraestructura y despliegue

- Armé el **CI/CD con GitHub Actions** para producción y staging: build, deploy al VPS, reinicio de contenedores y **health checks que validan la frescura del SSR**.
- Desplegué el stack con **Docker Compose**: MySQL, Redis, **4 réplicas del backend (escalado horizontal)**, migrator, nginx como reverse proxy y SSL con certbot.
- Configuré **backups automáticos** de MySQL y assets a Google Cloud Storage, y observabilidad con **Sentry** (front y back) y logging estructurado con pino.
- Corrí **pruebas de carga y estrés con k6** (hasta 500 usuarios concurrentes) para detectar el punto de quiebre y documentar resultados: con 100 usuarios, **p95 ≈ 187 ms y 0 % de errores**.

Calidad y desarrollo asistido por IA

- Sostengo una base de **~430 archivos de test** (Vitest, React Testing Library, MSW, Supertest, Playwright) con tres estrategias de ejecución (MySQL compartida, paralela multiworker y SQLite en memoria).
- Mantengo una cadena de calidad estricta: **type-check (tsgo), oxlint + ESLint, Prettier y validación con Zod**.
- **Diseñé workflows de desarrollo asistido por IA**: *skills* de agentes que codifican patrones del proyecto (migraciones, tests, permisos, hooks), un `claude.md` con guardrails obligatorios (type-check + lint antes de cerrar una tarea) y documentación técnica pensada como contexto para agentes.

Desarrollador Web · No Country, práctica de simulación laboral · Oct. – Nov. 2024

- Desarrollo en equipo de la aplicación de telemedicina **Health Pro**. Estuve a cargo de los módulos de **videollamadas y salas de espera**, con React, Node, WebSockets y WebRTC.

Docencia y ciencias sociales · 2007 – 2024

- Profesor de Sociología / Ciencias Sociales en escuelas secundarias de CABA, docente y tutor universitario en la UBA y sociólogo en el Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (GCABA). Una trayectoria que hoy aporta comunicación, mentoría, análisis de datos y capacidad de explicar ideas complejas.

Skills

IA y LLMs — Gemini / Vertex AI · OpenAI / DeepSeek · embeddings y búsqueda semántica · salida estructurada · prompting · streaming (SSE) · OCR · desarrollo asistido por IA (agentes, skills, MCP)

Frontend — React 19 · TypeScript · Astro · Next.js · MUI / Mantine · HTML / CSS / Responsive design

Backend — Node.js · Express · Sequelize / MySQL · MongoDB · Socket.IO · BullMQ / Redis · Zod

Testing — Vitest · React Testing Library · MSW · Supertest · Playwright

DevOps e infraestructura — Docker · Docker Compose · CI/CD (GitHub Actions) · Nginx · Linux · pino · Sentry · k6

Otros — Stripe · JWT / OAuth · Git / GitHub · Figma

Proyectos propios

Proyectos construidos a mano, antes de que la IA escribiera código. Son mi base de fundamentos: entender qué hace el código (y qué no) es lo que me permite hoy revisar y sostener el que produce la IA.

- **Full size images for IG** — Extensión para Chrome que permite ver imágenes de Instagram a máxima resolución. +**2000 usuarios** en la Chrome Web Store. Stack: JavaScript, HTML, CSS, WebExtension API.
- **fotoYOP & foto-V** — Transformación de imágenes y collages, y conversión de imágenes en videos con efectos. Producto propio, PWA instalable y

usable offline. Stack: JavaScript / TypeScript, React / Next, Canvas API, PWA. fotoyop.fedeholc.ar · foto-v.fedeholc.ar

- **JWT Learning Kit** — Guía y código para aprender a construir desde cero un sistema de autenticación con JSON Web Token, explicando procesos y conceptos. Stack: Node, Express, SQLite, Vitest, Playwright, JSDoc. jwtlk.fedeholc.ar

Formación

- **Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software.** Instituto de Formación Técnica Superior N.º 29, CABA. 2023 – 2025. Graduado.
- **Licenciatura en Sociología** (UBA, 2002 – 2007) y **Profesorado en Sociología** (UBA, 2007 – 2009). Graduado. Especialización Docente en ESI (ISP Dr. Joaquín V. González, 2017 – 2019). Escuela Técnica en Computación (E.T. N.º 3, 1992 – 1998).
- **Proyectos de formación** (desarrollo de software): Java / Spring + Angular · Kotlin / Android · C# / MySQL · MongoDB / Node.
- **Cursos:** Google Cloud Computing Foundations (2025) · AWS Academy Cloud Foundations (2024) · Argentina Programa v3.0 Full Stack (INTI, 2022 – 2023) · Codo a Codo 4.0 Full Stack Java (2022) · freeCodeCamp: Responsive Web Design / JavaScript Algorithms and Data Structures / Back End Development and APIs (2022).

Idiomas

- **Español:** nativo.
- **Inglés:** professional working proficiency. First Certificate Exam (B2 First), Cambridge University.